期末测试卷

江苏省扬州市扬州中学树人教育集团2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

满分：150分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

1. 下列实数是无理数的是 (　　)

A. $\frac{22}{7}$　　B. $\frac{5}{2}\pi$　　C. $\sqrt{\frac{1}{9}}$　　D. $\sqrt[3]{-27}$

2. 下列函数是一次函数但不是正比例函数的是 (　　)

A. $y=\frac{1}{x}$　　B. $y=x+1$　　C. $y=3x$　　D. $y=x^2$

3. “灵宝剪纸是河南省灵宝市传统美术,国家级非物质文化遗产之一.若将如图所示的灵宝剪纸放在平面直角坐标系中,点$C(-3,2)$与点D关于y轴对称,则点D的横坐标是 (　　)



A. 3　　B. −3　　C. 2　　D. −2

4. 一个直角三角形的三边长分别为3,4,x,则x的值是 (　　)

A. 25　　B. 5　　C. 5或$\sqrt{7}$　　D. 5或7

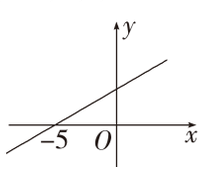
5. 已知$a+b=1$,$ab=-6$,则a^2b+ab^2的值为 (　　)

A. −3　　B. −5　　C. −6　　D. −7

6. 等腰三角形的周长为13 cm,其中一边长为3 cm,则该等腰三角形的底边长为 (　　)

A. 7 cm　　B. 3 cm　　C. 7 cm或3 cm　　D. 8 cm

7. 如图,直线$y=kx+b(k\neq0)$与x轴交于点$(-5,0)$,下列说法正确的是 (　　)



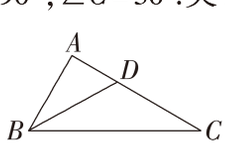
A. $k>0$,$b<0$

B. 直线$y=-bx+k$经过第三象限

C. 关于x的方程$kx+b=0$的解为$x=-5$

D. 若(x_1,y_1),(x_2,y_2)是直线$y=-bx+k$上的两点,若$x_1<x_2$,则$y_1<y_2$

8. 如图,在$\triangle ABC$中,BD是角平分线,$\angle A=90°$,$\angle C=30°$.关于结论①②,下列判断正确的是 (　　)



结论①:点 D 在线段 BC 的垂直平分线上;

结论②:若 $AD=2$,则 $AC=6$

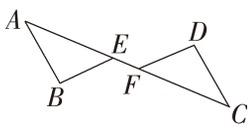
A. 只有结论①正确　　B. 只有结论②正确

C. 结论①②都不正确　　D. 结论①②都正确

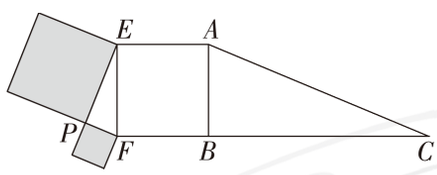
二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

9. 化简:$\sqrt{16}=$_____.

10. 如图,$\triangle ABE\cong\triangle CDF$,若 $\angle C=25°$,$\angle D=98°$,则 $\angle BEA=$_____.



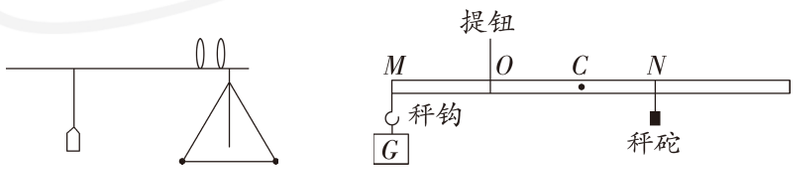
11. 如图是由两个直角三角形和三个正方形组成的图形,$AC=13$,$BC=12$,则阴影部分的面积之和为_____.



12. 2025 年 8 月 17 日,苏超第九轮扬州主场对战淮安,共有 26 798 名球迷到达现场加油助威,请将数据 26 798 用四舍五入法精确到千位,并用科学记数法表示为_____.

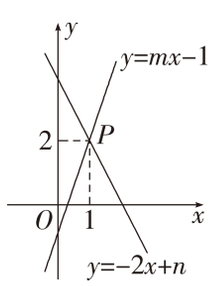
13. 已知点 $A(a-1,2+a)$ 在第二象限,那么 a 的取值范围是_____.

14. 如图,杆秤是利用杠杆原理来称物品质量的简易衡器,其秤砣到提钮的水平距离 y 与所挂物重 x 之间满足一次函数关系,下表为记录几次数据之后所列表格.若秤砣到提钮的水平距离是 41 cm,此时挂重物为_____kg.

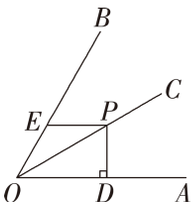


x/kg	0	1	2
y/cm	2.5	8	13.5

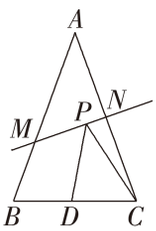
15. 如图,已知一次函数 $y=mx-1$ 和 $y=-2x+n$ 的图象交于点 P,则关于 x,y 的二元一次方程组 $\begin{cases}mx-y=1,\\2x+y=n\end{cases}$ 的解为_____.



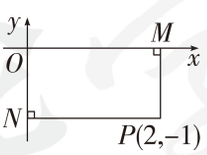
16. 如图,已知$\angle AOB=60°$,OC平分$\angle AOB$,点P在OC上,$PD\perp OA$于点D,$PD=3$ cm,点E是射线OB上的动点,则PE的最小值为_____ cm.



17. 如图,等腰三角形ABC的底边BC长为2,腰AC的垂直平分线分别交AB,AC边于点M,N.点D为BC边的中点,点P为直线MN上一动点,若$\triangle PCD$周长的最小值为5,则$\triangle ABC$的面积为_____.



18. 在平面直角坐标系中,点O为坐标原点,点$P(x,y)(xy\neq 0)$是平面内任意一点.过点P分别作x轴、y轴的垂线,垂足分别为点M和点N,若四边形$PMON$的周长为6,则点P叫作"调和点".例如:如图中的$P(2,-1)$是一个"调和点".若一次函数$y=kx+k-4$的图象上存在"调和点",则k的取值范围为_____.



三、解答题(本大题共10小题,第19~22题每题8分,第23~26题每题10分,第27,28题每题12分,共96分)

19. (1)计算:$\sqrt{25}-\sqrt[3]{-27}+\sqrt{\dfrac{1}{4}}$;

(2)求x的值:$4(x-3)^2=100$.

20. 因式分解

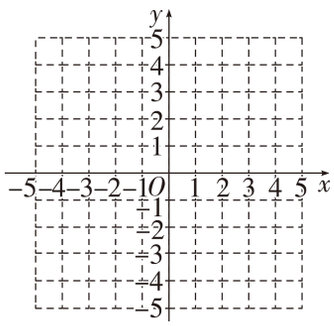
(1) ax^2+5a；　　(2) $3x^2+6xy+3y^2$.

21. 已知 $y-1$ 与 $x+2$ 成正比例，且 $x=-1$ 时，$y=3$.

(1) 求 y 与 x 之间的函数表达式；

(2) 若点 $(2m+1,3)$ 是该函数图象上的一点，求 m 的值.

22. 如图，在平面直角坐标系中，$A(-3,4)$，$B(2,1)$，$C(3,3)$.



(1) 在平面直角坐标系中画出 $\triangle ABC$；

(2) 作出 $\triangle ABC$ 关于 x 轴对称的 $\triangle A_1B_1C_1$；

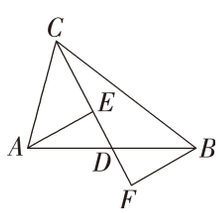
(3) 三角形 ABC 的面积为_____；

(4) 若点 P 是 x 轴上的动点，运动到某一位置恰好存在 $PA+PB$ 的最小值，请你直接写出 $PA+PB$ 的最小值为_____.

23. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，CD 是 AB 边上的中线，E，F 为直线 CD 上的点，连接 AE，BF，且 $AE \parallel BF$.

(1) 求证：$\triangle ADE \cong \triangle BDF$；

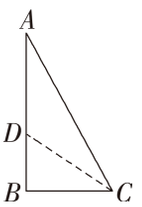
(2) 若 $CF=15$，$CE=8$，求 DE 的长.



24. 如图,一架无人机旋停在空中点 A 处,点 A 与地面上点 B 之间的距离 $AB=15$ 米,点 A 与地面上点 C(点 B,C 处于同一水平面上)的距离 $AC=17$ 米,且 $BC=8$ 米.

(1)求 $\angle ABC$ 的度数;

(2)现这架无人机沿 AB 所在直线向下飞行至点 D 处,若点 D 恰好在边 AC 的垂直平分线上,连接 CD,求这架无人机向下飞行的距离(AD 的长).



25. 某商店出售普通练习本和精装练习本,150 本普通练习本和 100 本精装练习本销售总额为 1 450 元;200 本普通练习本和 50 本精装练习本销售总额为 1 100 元.

(1)求普通练习本和精装练习本的销售单价分别是多少;

(2)该商店计划再次购进 500 本练习本,普通练习本的数量不低于精装练习本数量的 3 倍,已知普通练习本的进价为 2 元/本,精装练习本的进价为 7 元/本,设购买普通练习本 x 本,获得的利润为 W 元.

①求 W 关于 x 的函数表达式,并写出自变量 x 的取值范围;

②该商店应如何进货才能使销售总利润最大?并求出最大利润.

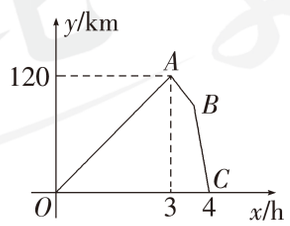
26. 在平面直角坐标系中,给出如下定义:点 P 到 x 轴、y 轴的距离的较大值称为点 P 的“长距”,点 Q 到 x 轴、y 轴的距离相等时,称点 Q 为“完美点”.

(1)点 $A(-1,3)$ 的“长距”为_____;

(2)若点 $B(4a-1,-3)$ 是“完美点”,求 a 的值;

(3)若点 $C(-2,3b-2)$ 的长距为 4,且点 C 在第二象限内,点 D 的坐标为 $(9-2b,-5)$,试说明:点 D 是“完美点”.

27. 快车和慢车同时从甲地出发,以各自的速度匀速向乙地行驶,快车到达乙地卸装货物用时 30 min,结束后,立即按原路以另一速度匀速返回,直至与慢车相遇.已知慢车的速度为70 km/h,两车之间的距离 y(km)与慢车行驶的时间 x(h)的函数关系如图所示.

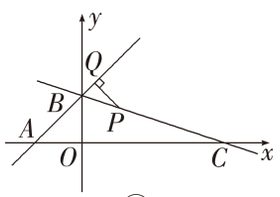


(1)两地相距_____ km,快车返回时速度为_____ km/h;

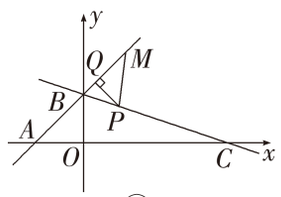
(2)两车相遇后,如果快车以返回的速度继续向甲地行驶,则还需_____h 到达甲地;

(3)慢车出发多长时间后,两车相距 60 千米?

28. 如图①,在平面直角坐标系中,直线 $l:y=x+2$ 与 x 轴交于点 A,与 y 轴交于点 B,点 C 在 x 轴的正半轴上,且 $OC=3OB$.



①



②

(1)求直线 BC 的表达式;

(2)点 P 是线段 BC 上一动点,过点 P 作 $PQ\perp AB$ 于点 Q,当 $PQ=\sqrt{2}$ 时,求点 P 的坐标;

(3)如图②,在(2)问条件下,点 M 为直线 AB 上一动点,当 $\angle QPM=\angle ACB+45°$ 时,直接写出所有符合条件的点 M 的坐标.

轻轻学霸